Práctica P5: Evaluación

FHiC 24/25

Grupo AF7

The Time Room

Jan Accensi, David Armillas, Cristian Prado, Christian Royo

Mayo 2025

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Universidad de Barcelona

Índice

1. Introducción **2**

2. Planificación **2**

3. Prueba piloto **3**
3.1. Tareas para el usuario . . . 3
3.2. Guión y recogida de observaciones . . . 4
3.3. Correcciones . . . 4

4. Resultados del test **4**
4.1. Perfil de los usuarios . . . 4
4.2. Datos sociodemográficos y de experiencia . . . 5
4.3. Datos cuantitativos de eficiencia y eficacia . . . 6
4.4. Datos cualitativos . . . 7
4.5. Satisfacción del SUS . . . 10
4.6. Satisfacción final . . . 10
4.7. Aprendizajes . . . 10

5. Conclusiones **11**

6. Repartición del trabajo **11**

7. Anexo **12**
7.1. Consentimiento informado . . . 12
7.2. Lista tareas para usuarios (Guión del Test) . . . 12
7.3. Plantillas de observación de tareas (Guía para Entrevistadores) . . . 13
7.3.1. Plantilla recogida datos . . . 15
7.4. Cuestionari SUS . . . 16
7.5. Cuestionario Posttest . . . 16
7.6. Uso responsable de la IA . . . 16

1. Introducción

Este documento presenta los resultados del test de usuarios y usuarias realizado sobre la herramienta The Time Room, una interfaz web que propone una metáfora visual de habitación virtual como alternativa a las aplicaciones tradicionales de organización del tiempo.

El test consistió en la realización de tres tareas representativas, centradas en la gestión de actividades completadas y pendientes, así como la revisión del progreso personal. Las pruebas se llevaron a cabo en formato moderado (pues hubo al menos una persona que fue indicando y dando apoyo, si se necesitaba, al usuario) y presencial, y se registraron tanto las acciones de los participantes como sus comentarios y reacciones durante la sesión.

Además, se llevó a cabo una prueba piloto previa con dos usuarias reales, con el objetivo de validar el guion y los instrumentos de recogida de datos. A partir de dicha prueba, se ajustaron varios aspectos metodológicos para mejorar la calidad del test principal.

En este informe se incluyen los datos de eficacia (nivel de éxito en cada tarea, número de errores, uso de ayuda), de eficiencia (tiempo empleado, número de clics), así como los resultados de satisfacción subjetiva mediante un cuestionario posttest y el cuestionario estandarizado SUS (System Usability Scale). También se presentan observaciones cualitativas relevantes sobre la interacción, recogidas durante el desarrollo del test.

Finalmente, se realiza una valoración inicial de los resultados obtenidos y se identifican áreas de mejora para futuras iteraciones del diseño.

2. Planificación

Objetivo principal:

Evaluar la usabilidad general del prototipo funcional de The Time Room para identificar posibles problemas de interacción y áreas de mejora.

Objetivos específicos:

Evaluar la facilidad para el usuario de añadir una tarea ya cumplida. Determinar la claridad y eficiencia del proceso para añadir una tarea pendiente en el calendario. Asegúrese de que los usuarios entienden y pueden confirmar su progreso utilizando los elementos interactivos de la habitación (ej. mancuernas). Recopilar feedback cualitativo sobre la interacción con el entorno 3D de la habitación y su percepción de motivación. Medir la satisfacción general del usuario con la aplicación.

Métricas:

- **Compleción de tarea / Tasa de éxito**
  Cuantitativa - Medir el nivel de compleción de la tarea: total, parcial o nula - Relacionado con la Eficacia
  Esta métrica nos permite evaluar si los usuarios logran alcanzar sus objetivos al utilizar el sistema. Una alta tasa de éxito indica que la interfaz cumple su propósito de forma efectiva.
- **Tiempo en tarea**
  Cuantitativa - Tiempo que tarda el usuario en realizar cada tarea - Relacionado con la Eficiencia
  El tiempo necesario para completar una tarea refleja la eficiencia del sistema. Tiempos más bajos pueden indicar una navegación intuitiva y procesos optimizados.
- **Número de clics**
  Cuantitativa - Número de clics usados para realizar cada tarea - Relacionado con la Eficiencia
  Esta métrica ayuda a identificar si hay pasos innecesarios o complejos en el flujo de tareas. Menor cantidad de clics sugiere una interfaz más directa y eficiente.
- **Errores cometidos**
  Cuantitativa - Número de errores en el proceso de realizar cada tarea - Relacionado con el Error-Prone
  Medir los errores permite detectar elementos confusos o mal diseñados que pueden llevar al usuario a equivocarse. Un menor número de errores indica una interfaz más robusta y comprensible.
- **Número de consultas en la ayuda**
  Cuantitativa - Número de veces que el usuario utiliza ayuda, tanto la interna de la aplicación como preguntas al entrevistador - Relacionado con el Easy-To-Learn
  Esta métrica indica el grado de aprendizaje necesario para usar la interfaz. Un alto número de consultas sugiere que la usabilidad inicial no es evidente y puede necesitar mejoras.

- **Nivel de satisfacción**
  Cualitativa - Preguntas generales al usuario sobre su satisfacción general - Relacionado con Engaging
  La satisfacción del usuario es un indicador clave del atractivo de la experiencia. Ayuda a entender la percepción subjetiva del sistema más allá del rendimiento objetivo.
- **SUS**
  Cualitativa - Cuestionario para medir la usabilidad de la web - Relacionado con eficacia, eficiencia y engaging.
  El SUS proporciona una medida estandarizada y validada de la usabilidad, permitiendo comparaciones con otros sistemas y evaluaciones globales desde la perspectiva del usuario.

Instrumentos:

Los instrumentos utilizados han sido:

- Consentimiento
- Lista tareas para el usuario (Guión del test)
- Lista tareas para el investigador
- Hoja recogida datos
- Cuestionario SUS
- Cuestionario Posttest

Se pueden econtrar las herramientas en el anexo.

Criterios de inclusión

- Dominar el castellano (idiomas de la interfaz).
- Tener una edad comprendida entre los 18 y los 40 años (rango que abarca a estudiantes y jóvenes profesionales).
- Tener educación secundaria o superior.
- Tener acceso a un ordenador y a internet.
- Utilizar habitualmente (al menos semanalmente) alguna herramienta o método digital o analógico para la gestión de tareas o del tiempo (calendarios digitales, aplicaciones de tareas, agendas, etc.).

Criterios de exclusión

- Tener un vínculo profesional con el equipo de desarrollo de *The Time Room* o haber participado en su diseño o creación.
- Ser o haber sido usuario de versiones previas o prototipos de *The Time Room*.
- Tener una discapacidad visual severa que impida usar el ordenador sin ayudas técnicas ni software de accesibilidad, ya que la prueba se basa en la interacción visual con un entorno 3D.
- Tener una discapacidad motora severa que impida usar el ordenador sin ayudas técnicas ni software de accesibilidad para la navegación estándar en una aplicación web.

3. Prueba piloto

La prueba piloto se llevó a cabo con dos usuarias, ambas estudiantes de Erasmus (una italiana y una alemana), con edades comprendidas entre los 19 y 21 años y con experiencia habitual en el uso de tecnologías. Una de las usuarias es principalmente usuaria de Mac y la otra de Windows.

3.1. Tareas para el usuario

Durante la prueba piloto, se propusieron tres tareas:

- **Añadir una actividad desde un objeto interactuable:** La usuaria debía añadir una tarea asociada a uno de los objetos interactuables disponibles (mancuernas, libros, carpetas, TV, ordenador, escoba). En este tipo de objetos, las actividades se añaden como completadas de forma inmediata. Datos observados: La tarea se completó tras un total de 10 clicks.

- **Añadir una actividad desde el calendario:** Esta tarea presentaba funcionalidades diferentes, ya que el calendario permite planificar actividades a futuro. Al introducir una tarea pendiente, el sistema la añade como un elemento no completado, lo que generó algunas inquietudes en la usuaria. Datos observados: Se registraron 15 clicks para completar la tarea.
- **Explorar y acceder a una categoría:** En esta tarea, la usuaria debía seleccionar y acceder a una categoría para visualizar los datos asociados a un objeto interactuable. Datos observados: La acción se realizó con 2 o 3 clicks, demostrando facilidad en la navegación.

3.2. Guión y recogida de observaciones

El protocolo de la prueba piloto se desarrolló de la siguiente manera:

- **Presentación del test:** Se definieron previamente los objetivos y las métricas, y se explicó a las participantes el funcionamiento de la web y las tareas que debían realizar.
- **Aplicación del cuestionario:** Durante la sesión se siguió un cuestionario estructurado y se añadieron preguntas genéricas sobre la experiencia y la comprensión de la interfaz. Las preguntas incluyeron:
  - ¿La metáfora de los objetos (libros, escoba, etc.) te ha ayudado a entender la interfaz? *Respuesta:* Sí.
  - ¿El diseño visual te ha resultado agradable? *Respuesta:* Mucho. Se destacó especialmente la idea de la habitación virtual.
  - ¿Crees que esta herramienta te ayudaría a organizar tu tiempo en la vida real? *Respuesta:* Podría ser útil, especialmente si existiera una versión móvil (por ejemplo, una app en la App Store).
  - ¿Qué parte de la interfaz te ha gustado más y por qué? *Respuesta:* Se valoró positivamente que los objetos se añadan progresivamente conforme se avanza en la tarea.

3.3. Correcciones

El profesor de laboratorio nos hizo ver que estábamos dando demasiada información y ayuda a las entrevistadas. El problema era que las tareas eran demasiado vagas y daba pie a lo que pasó, que el entrevistador guiara más de lo que debía. También vimos que nos faltaba alguna forma más exacta de medir la usabilidad.

Para arreglar estos problemas, de cara a las posteriores entrevistas se definieron tareas claras y específicas, sin dar información sobre el funcionamiento la web, permitiendo a los usuarios descubrir las funcionalidades de manera autónoma. Además, añadimos un cuestionario SUS al acabar las tareas para recoger datos cuantitativos más fiables sobre la usabilidad.

4. Resultados del test

Se ha realizado el test con cinco personas usuarias. A continuación, se presentan los datos correspondientes a algunas de ellas, que participaron en las pruebas tras la fase piloto.

4.1. Perfil de los usuarios

Los cinco usuarios que participaron en el test presentan perfiles variados en cuanto a edad, nivel de estudios, y experiencia con herramientas de organización del tiempo. La muestra incluye desde estudiantes de bachillerato hasta usuarios con estudios de doctorado, con edades comprendidas entre los 18 y los 31 años.

En cuanto al uso de tecnología, todos se conectan habitualmente desde casa o desde entornos mixtos (casa y trabajo), utilizando mayoritariamente dispositivos móviles, aunque algunos también emplean ordenadores o tabletas. El tiempo de conexión diaria oscila entre las 2 y las más de 10 horas.

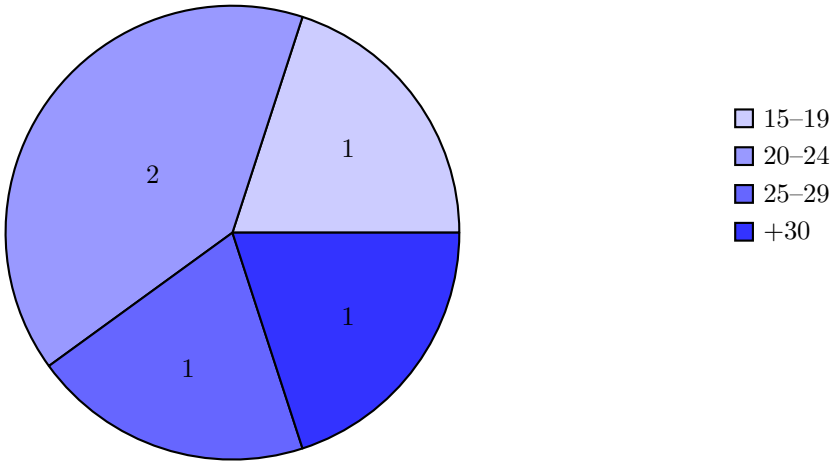
Respecto a los hábitos de organización, tres de los cinco usuarios utilizan calendarios de forma habitual o esporádica, y dos emplean también aplicaciones específicas para organizarse. Aunque la mayoría se considera personas ordenadas, se observan diferencias en la fluidez con la que interactúan con herramientas digitales según su perfil y experiencia previa.

4.2. Datos sociodemográficos y de experiencia

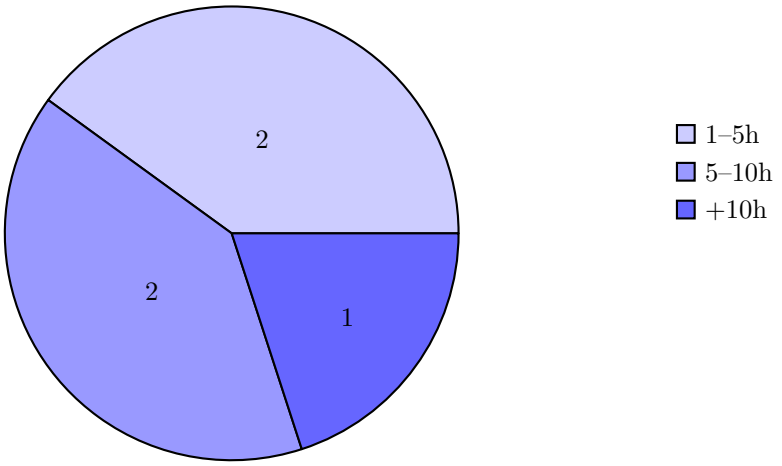
Categoría	**US-1**	**US-2**	**US-3**	**US-4**	**US-5**
Edad	22	21	25	18	31
Estudios	Grado	Grado	Máster	Bachillerato	Doctorado
Género	M	M	F	F	M
Horas internet	8 h/día	3 h/día	5–6 h/día	2–3 h/día	10+ h/día
Dispositivos	Móvil, PC	Móvil, PC	Móvil	Móvil, Tablet	PC, Tablet
Conexión	Casa	Casa	Trabajo y casa	Casa	Casa
Uso calendario	Sí	A veces	Sí	No	Sí
Apps organización	No	No	Sí	No	Sí
Ordenado	Sí	Sí	No	Sí	No

Cuadro 1: Datos sociodemográficos y de experiencia (transpuesta, ampliada)

Edades de los participantes (el valor indica el número absoluto de personas)



Horas de internet (el valor indica el número absoluto de personas)



4.3. Datos cuantitativos de eficiencia y eficacia

A medida que los usuarios iban haciendo las tareas proopuestas en el test, una parte del grupo iba anotando en la plantilla de recogida de datos las diferentes métricas señaladas. A continuación se muestra una tabla con la recogida de estos datos para cada usuario:

Tarea	Categoría	US-1	US-2	US-3	US-4	US-5
Tarea 1	Éxito (F/P/C)	C	C	P	F	C
	Tiempo (min)	2	3	4	5	1.5
	Nº de clics	8	11	9	15	6
	Errores	0	2	1	3	0
	Acceso ayuda	0	0	1	1	0
Tarea 2	Éxito (F/P/C)	C	P	C	F	C
	Tiempo (min)	4	6	5	8	3
	Nº de clics	14	16	13	20	10
	Errores	1	1	1	4	0
	Acceso ayuda	0	1	0	2	0
Tarea 3	Éxito (F/P/C)	C	C	C	P	C
	Tiempo (min)	1	1.5	2	2.5	1
	Nº de clics	3	3	4	5	3
	Errores	0	0	0	1	0
	Acceso ayuda	0	0	0	1	0

Cuadro 2: Datos cuantitativos de eficiencia y eficacia

Gracias a estos datos, se realizaron los siguientes gráficos de barras, donde se recopilan la tasa de éxito, el promedio de cantidad de clics, el tiempo empleado y la cantidad de errores para cada tarea.

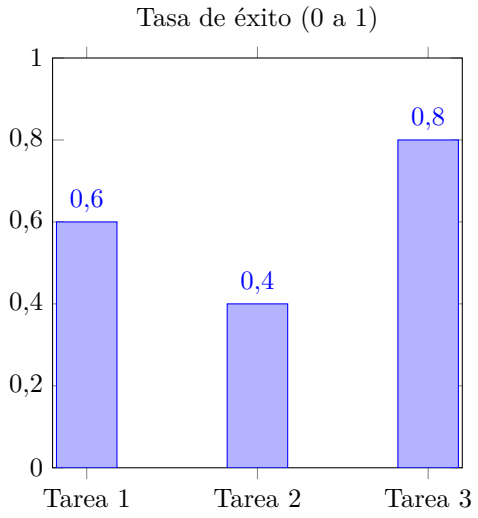


Figura 1: Tasa de éxito por tarea

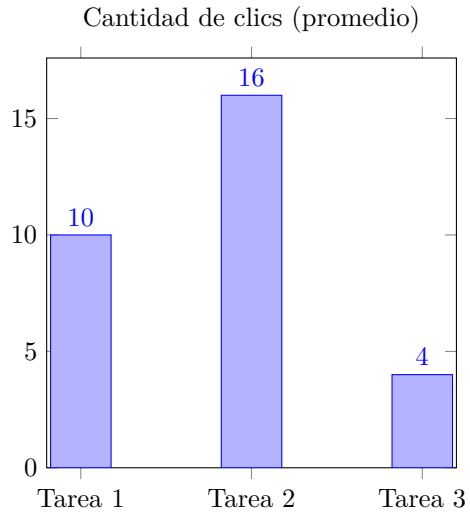


Figura 2: Cantidad de clics promedio por tarea

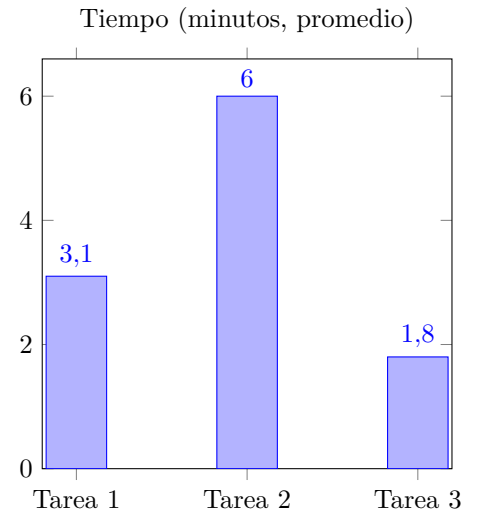


Figura 3: Tiempo promedio (en minutos) por tarea

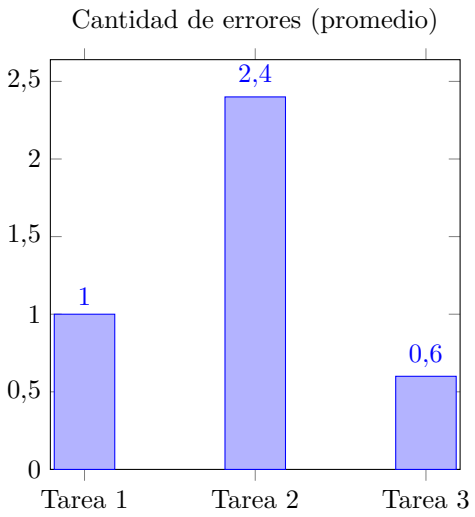


Figura 4: Cantidad de errores promedio por tarea

4.4. Datos cualitativos

Durante las sesiones de test con los usuarios se recogieron diversas observaciones cualitativas que reflejan la experiencia de uso de la habitación virtual como herramienta alternativa a los calendarios tradicionales.

Usuario US-1

El usuario se mostró relajado y seguro durante toda la sesión de prueba, navegando por la interfaz con naturalidad sin necesidad de indicaciones adicionales. Exploró proactivamente las funcionalidades disponibles, demostrando comodidad con la experiencia general.

Aspectos Destacados: Destacó positivamente varios elementos de la interfaz:

- La mini pantalla de carga que aparece al completar una tarea
- La funcionalidad de arrastrar el número de horas en el calendario
- El incremento visual de objetos como mancuernas y escobas tras completar actividades
- La metáfora visual de los objetos, que encontró útil para representar las actividades

Valoración: El usuario valoró especialmente el diseño estético, otorgando puntuaciones máximas a la claridad de la interfaz (5/5) y comodidad general (5/5), con una calificación ligeramente menor (4/5) para la facilidad de realizar tareas.

Durante la exploración, identificó por sí mismo que los objetos representan actividades realizadas en días anteriores, mostrando una comprensión intuitiva del funcionamiento del sistema.

Sugerencias de Mejora: Como sugerencias de mejora, el usuario expresó:

- Descontento con los intervalos de horas disponibles
- Deseo de poder editar tareas ya creadas
- Interés en poder interactuar con la planta haciendo clic sobre ella
- Intención de interactuar con el personaje (muñeco), específicamente para leer notas que el usuario quisiera recibir del personaje

En general, la experiencia fue positiva, con el usuario mostrando satisfacción con el diseño visual y la metáfora de objetos.

Usuario US-2

El usuario se mostró participativo durante la sesión de prueba, explorando activamente las diferentes funcionalidades de la interfaz y proporcionando comentarios detallados sobre su experiencia.

Aspectos Destacados: El usuario valoró positivamente varios elementos:

- Las animaciones de carga (loading) y aparición (spawn) de elementos
- La funcionalidad de arrastrar el número de horas en el calendario
- El efecto visual de limpieza que muestra espacios más limpios al completar tareas
- El aumento visual de mancuernas al realizar actividades relacionadas
- La función de historial que permite revisar actividades anteriores

Valoración: El usuario consideró que la web es útil, aunque sugirió que funcionaría mejor como aplicación móvil. Respecto a las metáforas visuales, le pareció que la mayoría eran adecuadas y comprensibles, destacando especialmente la escoba como elemento intuitivo. Sin embargo, señaló que los libros no representaban correctamente su función esperada.

Durante la exploración, identificó correctamente que desde los objetos no es posible planificar actividades futuras, mostrando una buena comprensión del sistema.

Sugerencias de Mejora: Como sugerencias para mejorar la experiencia, el usuario indicó:

- Proporcionar más tiempo para leer los mensajes del muñeco o permitir avanzarlos a voluntad
- Implementar la funcionalidad de edición de tareas ya creadas
- Reconsiderar algunas metáforas visuales: utilizar los libros para representar estudio y el ordenador para configuración

En general, la experiencia fue positiva, se demostró que el usuario comprendió el funcionamiento básico del sistema y valoró las metáforas visuales utilizadas, mientras sugería mejoras específicas para aumentar la usabilidad y coherencia de la interfaz.

Usuario US-3

El usuario mostró interés durante la prueba, interactuando con la interfaz de manera exploratoria aunque ocasionalmente dudó sobre qué elementos eran interactivos. Su experiencia fue generalmente positiva pero identificó varios aspectos de usabilidad que podrían mejorarse.

Aspectos Destacados: El usuario valoró positivamente:

- La estética general y el diseño limpio de la interfaz
- La representación visual del progreso mediante objetos en la habitación
- La facilidad para añadir nuevas tareas desde el calendario
- Las transiciones animadas de confirmación
- La coherencia general del tema visual

Valoración: El usuario encontró la aplicación útil para el seguimiento de actividades, otorgando buenas puntuaciones a la coherencia visual y el diseño. Mostró especial interés por el concepto de "habitación virtual" como representación de logros y actividades.

Durante la prueba, identificó correctamente la funcionalidad principal pero expresó confusión sobre qué elementos eran interactivos y cuáles puramente decorativos.

Sugerencias de Mejora: El usuario identificó varias áreas de mejora:

- La planta y el sofá parecen clicables pero no responden a interacciones, generando confusión
- Implementar la posibilidad de cerrar los modales haciendo clic fuera de ellos, siguiendo patrones de interfaz estándar
- Mejorar la experiencia con trackpad en dispositivos Mac, donde algunas interacciones resultaron poco intuitivas
- Añadir indicadores visuales más claros sobre qué elementos son interactivos
- Incluir un tutorial breve o consejos al iniciar por primera vez
- Permitir personalizar el aspecto de la habitación virtual

En general, el usuario encontró la experiencia interesante y el concepto prometedor, aunque señaló que algunos aspectos de usabilidad podrían refinarse para hacer la interacción más fluida e intuitiva, especialmente en lo referente a la claridad sobre elementos interactivos y la navegación mediante gestos en dispositivos Apple.

Usuario US-4

El usuario mostró dificultades notables durante la sesión de prueba, registrando el puntaje SUS más bajo (80.0) de todos los participantes. Su interacción con la interfaz reveló varios puntos de fricción y requirió un tiempo de ejecución considerablemente más alto que el resto de usuarios evaluados.

Aspectos Destacados: A pesar de las dificultades, el usuario logró identificar algunos aspectos positivos:

- Detectó correctamente que los elementos se añaden a la habitación incluso al registrar tareas con fecha posterior, comprendiendo esta mecánica
- Completó eventualmente todas las tareas requeridas, aunque con mayor tiempo y esfuerzo
- Proporcionó sugerencias detalladas y constructivas para mejorar la interfaz
- Mostró persistencia a pesar de los obstáculos encontrados

Dificultades Encontradas: El usuario experimentó varios problemas de usabilidad:

- Cometió errores frecuentes al hacer clic en elementos incorrectos
- Mostró dificultad significativa con la mecánica de arrastrar elementos
- Experimentó frustración cuando la opción “otros” para añadir categoría no funcionó
- Pareció confundido al esperar aproximadamente 5 segundos para ver cambios en elementos visuales (como el número de mancuernas)
- Expresó desagrado por la notación de horas con coma

Sugerencias de Mejora: El usuario propuso varias mejoras específicas:

- Implementar la funcionalidad de cerrar ventanas modales haciendo clic fuera de ellas
- Añadir diferenciación por colores a los libros según la categoría de la tarea
- Corregir la funcionalidad de la categoría otros que no respondía correctamente
- Mejorar la retroalimentación visual para hacer más evidentes los cambios en la habitación
- Permitir personalización tanto del asistente IA como del espacio de la habitación
- Considerar una notación alternativa para las horas (sin comas)

En general, este usuario presentó la experiencia menos fluida de todos los participantes, poniendo de manifiesto áreas críticas que requieren atención en futuras iteraciones del diseño. Sus dificultades subrayan la importancia de mejorar la accesibilidad y la claridad de las interacciones, especialmente para usuarios con menor familiaridad con interfaces digitales o con posibles limitaciones motoras finas.

Usuario US-5

El usuario demostró un dominio excepcional de la interfaz, logrando el SUS más alto (95.0) entre todos los participantes. Completó todas las tareas rápidamente y sin errores aparentes.

Aspectos Destacados:

- Navegación fluida e intuitiva por todas las secciones
- Comprensión inmediata del propósito de cada elemento visual

- Apreciación explícita de las animaciones y feedback visual
- Uso eficiente de atajos y gestos sin instrucción previa

Sugerencias de Mejora: A pesar de la experiencia positiva, el usuario sugirió:

- Opciones de competir con amigos

En conclusión, este usuario representa el caso ideal de interacción, sugiriendo que el diseño actual funciona excepcionalmente bien para ciertos perfiles de usuario, especialmente aquellos con experiencia previa en aplicaciones similares.

4.5. Satisfacción del SUS

Después de haber realizado las diferentes tareas propuestas, los usuarios contestaron al cuestionario SUS, el cual se puede observar en el apartado 7.4 del Anexo. obtuvimos una respuesta bastante positiva por parte de los usuarios, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Usuario	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	SUS
US-1	4	2	4	1	5	2	4	2	4	1	85.0
US-2	4	2	4	1	5	1	4	2	4	2	84.5
US-3	5	2	4	2	5	2	4	2	4	2	85.0
US-4	3	1	4	2	4	1	4	2	4	1	80.0
US-5	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	95.0

Cuadro 3: Resultados del cuestionario SUS

Una vez obtuvimos estos datos, hicimos el càlculo de la media de puntuación del cuestionario SUS i su desviación típica, tal como se puede apreciar en la tabla:

Estadística	Valor
Media	85.9
Desviación típica	5.50

Cuadro 4: Estadísticas descriptivas del SUS

Según las escalas más habituales para valorar cualitativamente el SUS, la nuestra web se situaría en el rango de "excelente" (85,5-90). Observamos que la desviación típica es de 5, lo que implica que la mayoría de usuarios coinciden en su respuestas, provocando que las puntuaciones tampoco sean muy dispares.

4.6. Satisfacción final

Una vez realizado el test, todos los usuarios hicieron una valoración global de satisfacción hacia la web. A partir del cuestionario posttest, se obtuvieron los siguientes datos:

Usuario	Satisfacción (final simple)
US-1	Satisfecho
US-2	Satisfecho
US-3	Satisfecho
US-4	Neutro
US-5	Satisfecho

Cuadro 5: Valoración global de satisfacción final

Notamos que (considerando que Insatisfecho es un 0 %, Neutro un 10 % y Satisfecho un 20 %) se obtiene un puntuación de 90 %, lo cual nos indica que este cuestionario posttest y el SUS están correlacionados, ya que el SUS da una puntuación del 85.9, cercana a ese 90 % que obtenemos en este cuestionario.

4.7. Aprendizajes

Tras la prueba piloto y, en especial, tras los test a los diferentes usuarios, llegamos a que:

- **No dar instrucciones explícitas mejora la validez del test:** En la prueba piloto se comprobó que dar demasiadas pistas condicionaba la experiencia. Corregir esto permitió recoger datos más útiles sobre la usabilidad real del sistema.
- **La metáfora visual funciona, pero lo es todo. Al menos no es suficiente para todos los perfiles:** Usuarios con menos experiencia digital o sin hábitos de organización (US-4) no comprendieron inmediatamente el rol funcional de los objetos.
- **Los elementos visuales y de feedback son un punto fuerte del sistema, seguramente el aspecto más diferencial con respecto a otras alternativas**
- **La diferenciación entre tareas pasadas (objetos) y futuras (calendario) no es siempre evidente:** Aunque algunos usuarios la comprendieron bien, otros confundieron las funciones, lo cual genera errores o frustración.
- **La usabilidad percibida varía según el perfil del usuario:** Quienes ya utilizan calendarios y apps de productividad (US-3, US-5) navegaron con mayor soltura y apreciaron más el sistema. Usuarios sin esos hábitos pudieron necesitar más tiempo o ayuda.
- **Hay cambios (muchos de ellos pequeños) a nivel de usabilidad que se deben implementar para una experiencia más gratificante:** Se detectó como mejora importante que se pueda salir de ventanas emergentes clicando fuera de ellas, no solo con la "X".
- **Se ha echado en falta una pestaña introductoria:** A veces el muñeco puede resultar ilegible o imperceptible para el usuario y una guía o tutorial mejoraría este apartado.

5. Conclusiones

El test realizado sobre el prototipo de alta fidelidad de The Time Room ha demostrado que la interfaz es, en general, bien recibida por los usuarios. La mayoría ha valorado positivamente la propuesta visual y la metáfora de la habitación, y las puntuaciones del cuestionario SUS reflejan un nivel aceptable de usabilidad. Los usuarios con experiencia en herramientas de organización digital navegaron con mayor fluidez y sacaron mayor provecho del sistema, mientras que los perfiles menos familiarizados mostraron una curva de aprendizaje más pronunciada. Esto sugiere que puede ser útil incorporar un pequeño tutorial inicial o ayudas contextuales para mejorar la accesibilidad del sistema. Las pruebas también han evidenciado puntos fuertes, como el feedback visual y la progresión mediante objetos, así como puntos a mejorar, como la claridad de ciertas funcionalidades (planificación futura, edición de tareas o cierre de ventanas emergentes). En conjunto, la experiencia de test ha permitido validar muchas decisiones del diseño actual, pero también ha señalado ajustes necesarios que justifican una nueva iteración del prototipo antes de su implementación definitiva.

6. Repartición del trabajo

Todos los miembros del grupo han participado equitativamente en el desarrollo de esta práctica.

A continuación se muestra a grandes rasgos la participación de estos:

- **Christian Royo:** Ha entrevistado en las cinco entrevistas realizadas, y ha redactado parcialmente el informe.
- **Jan Accensi:** Ha colaborado en la planificación del test, ha realizado la prueba piloto y ha redactado parcialmente el informe.
- **Cristian Prado:** Ha anotado observaciones en tres de las entrevistas realizadas, así como el estudio del cuestionario SUS y el redactado parcial del informe.
- **David Armillas:** Ha participado en la planificación y guión del test, así como en dos de las entrevistas realizadas, y ha redactado parcialmente el informe.

7. Anexo

7.1. Consentimiento informado

Esta prueba forma parte de un estudio realizado para la asignatura de Factors Humans y Computació del grado de Ingeniería Informática, impartido por la Universitat de Barcelona, con el objetivo de evaluar la web de TheTimeRoom mediante un test de usabilidad con usuarios y usuarias.

La prueba consistirá en la realización de tres tareas en la web TheTimeRoom y un cuestionario final.

La información registrada será confidencial y se guardará anonimizada, ya que mi identidad se asociará a un código y las respuestas no podrán ser relacionadas nunca con mi persona. Solo las personas involucradas en este estudio podrán tener acceso a los datos personales, en concreto la encuestada y los responsables de la prueba. Su uso será exclusivamente con la finalidad del estudio.

Estoy informado/a de que los datos registrados no me serán entregados y de que no habrá retribución por participar en este estudio. También sé que puedo negarme a participar en el estudio o incluso retirarme del mismo en el momento que lo considere oportuno.

Por lo tanto, afirmo que:

- ☐ He leído la información relativa a este estudio y se me ha entregado por escrito.
- ☐ He podido consultar todas las dudas que he tenido y se me han aclarado convenientemente.
- ☐ Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo abandonar el estudio en cualquier momento.
- ☐ Soy mayor de edad.
- ☐ Acepto que puedan grabarse mis palabras (audio) o la pantalla del ordenador mientras realizo las tareas propuestas.
- ☐ Acepto que se registren los resultados de la encuesta y de la entrevista de forma anónima.

Y voluntariamente expreso que (elige una de las dos opciones):

- ☐ Doy mi consentimiento para participar en el estudio propuesto.
- ☐ No doy mi consentimiento para participar en el estudio propuesto.

Nombre, apellidos, DNI y firma de la persona usuaria: _____

Nombre, apellidos, DNI y firma de la alumna: _____

En _____, a _____ de _____ de 20____.

7.2. Lista tareas para usuarios (Guión del Test)

Tarea 1

[Esta tarea permite al usuario registrar actividades que ya ha completado para mantener un seguimiento preciso de su progreso personal.]

Contexto

Acabas de volver del gimnasio después de una sesión intensa de entrenamiento. Quieres registrar esta actividad en The Time Room para llevar un control de tu progreso deportivo y mantener la motivación para continuar con tus hábitos saludables.

Has de registrar en la aplicación una sesión de gimnasio de 2h 30' que acabas de completar. La sesión ha sido de fuerza y cardio.

La tarea finaliza cuando recibes la confirmación visual de que la actividad ha sido registrada exitosamente.

Tarea 2

[Esta tarea requiere planificación visual y permite al usuario organizar su tiempo de forma intuitiva mediante la selección directa de franjas horarias.]

Contexto Tienes un examen importante la próxima semana y necesitas organizar tu tiempo de estudio de manera eficiente. Quieres planificar una sesión de estudio y visualizarla en tu calendario personal para tener una mejor organización.

Planifica tu sesión de estudio para el dia 29 de mayo, con una duración de 3 horas, de alta urgencia para tu examen de series de Laurent.

La tarea finaliza cuando la actividad aparece correctamente integrada en la vista del calendario con su color característico.

Tarea 3

[Esta tarea combina la gestión de tareas completadas y no completadas, requiriendo que el usuario tome decisiones sobre el estado real de sus actividades planificadas.]

Contexto Es lunes por la mañana y quieres revisar las actividades que tenías planificadas para el domingo pasado. Recuerdas que conseguiste completar tu vuelta corriendo por Vallparadís, pero no pudiste estudiar el tema 4 de física como tenías previsto.

Actualiza el estado de las actividades del domingo 18 de mayo para que se asemeje con la realidad.

La tarea finaliza cuando la tarea de paseo está marcada como completada y se ha eliminado la tarea de estudio se ha eliminado.

7.3. Plantillas de observación de tareas (Guía para Entrevistadores)

Tarea 1: Añadir tarea ya realizada

Descripción: Registrar una sesión de gimnasio de 2 horas y 30 minutos ya completada.

Pasos que se deben realizar

- Navegar desde la habitación principal hasta la sección de deportes haciendo clic en las mancuernas.
- Hacer clic en el botón "Añadir actividad" situado en la parte inferior de la ventana.
- Rellenar el formulario con los datos de la actividad realizada (categoría, duración, descripción).
- Utilizar o ignorar el botón "Añadir datos" para información adicional opcional.
- Guardar la actividad mediante el botón "Guardar Actividad".
- Visualizar la pantalla de confirmación con la barra de progreso animada.

Camino óptimo

- Acceder directamente a la sección de deportes desde la habitación principal.
- Hacer clic en "Añadir actividad" sin dudar.
- Rellenar solo los campos obligatorios del formulario de manera eficiente.
- Guardar la actividad sin necesidad de utilizar funciones adicionales.

Puntos que se deben observar

- Los clics que realiza el usuario para navegar hasta el formulario de actividades.
- Si el usuario utiliza la funcionalidad de "Progressive Disclosure" (Añadir datos).
- Las reacciones a la retroalimentación visual del dashboard y la confirmación.
- Los errores en la entrada de datos (duración, categoría incorrecta).
- El nivel de satisfacción con la respuesta del sistema.

Tiempo estimado: 1-3 min

Criterios de éxito:

- **Fallo:** No se ha podido registrar la actividad o se han cometido más de 3 errores en los datos.
- **Parcial:** La actividad se ha registrado pero con algún error en los datos o utilizando un camino subóptimo.
- **Completa:** La actividad se ha registrado correctamente con todos los datos precisos en menos de 3 minutos.

Tarea 2: Añadir tarea pendiente en el Calendario

Descripción: Crear una tarea de estudio para el jueves 29 de mayo en el calendario.

Pasos que se deben realizar

- Acceder al calendario desde la vista principal de la aplicación.
- Navegar hasta el día deseado (jueves 29 de mayo).
- Seleccionar la franja horaria arrastrando sobre el período deseado / Hacer clic en el botón .Añadir Actividad".
- Personalizar la tarea indicando la categoría (estudio).
- Guardar la tarea planificada.
- Verificar que la tarea aparece correctamente integrada en el calendario.

Camino óptimo

- Acceder al calendario mediante navegación directa.
- Localizar rápidamente el día objetivo.
- Utilizar el arrastrar directo para seleccionar la franja horaria deseada.
- Configurar la categoría de manera eficiente.
- Guardar sin necesidad de modificaciones adicionales.

Puntos que se deben observar

- La facilidad de uso de la funcionalidad de arrastrar para seleccionar horarios.
- Si el usuario comprende el feedback visual en tiempo real (Input Feedback).
- Las reacciones a la codificación por colores de las categorías.
- Los errores en la selección de franja horaria o categoría.
- La satisfacción con la integración visual en el calendario.

Tiempo estimado: 2-3 min

Criterios de éxito:

- **Fallo:** No se ha podido crear la tarea o la franja horaria es completamente incorrecta.
- **Parcial:** La tarea se ha creado pero con horario o categoría incorrectos.
- **Completa:** La tarea se ha planificado correctamente con horario y categoría precisos.

Tarea 3: Confirmar progreso

Descripción: Marcar como completada “Vuelta por Vallparadís” y eliminar “Estudiar tema 4 de Física”.

Pasos que se deben realizar

- Acceder al calendario y navegar al domingo 18 de mayo.
- Localizar las tareas pendientes del día (“Vuelta por Vallparadís”, “Estudiar tema 4 de física”).
- Marcar como completada la tarea “Vuelta por Vallparadís” utilizando la checkbox.
- Eliminar la tarea “Estudiar tema 4 de física” utilizando el botón de .Eliminar".
- Cerrar el calendario.

Camino óptimo

- Acceder directamente al calendario y localizar el día objetivo.
- Utilizar los controles de manera secuencial y eficiente.
- Confirmar acciones sin dudas ni vacilaciones.

Puntos que se deben observar

- La comprensión de los controles morphing (checkbox de completado).

- Las reacciones a los cambios visuales en tiempo real.
- Si el usuario diferencia correctamente entre marcar como completado y eliminar.
- Las reacciones al feedback de progreso en la habitación principal.
- Los errores en la gestión de estado de las tareas.

Tiempo estimado: 2-3 min

Criterios de éxito:

- **Fallo:** No se han podido gestionar correctamente más del 50 % de las tareas.
- **Parcial:** Se han gestionado las tareas pero con algún error de estado o sin observar el feedback visual.
- **Completa:** Todas las tareas se han gestionado correctamente y el usuario ha observado el progreso actualizado.

7.3.1. Plantilla recogida datos

Finalización: ☐ Fallida ☐ Parcial ☐ Completa

Tiempo en la tarea: ___ : ___ (minutos y segundos)

Número de clics: _____

Errores cometidos: _____

Consultas a la ayuda: _____

(Si es posible, anotar la hora.)

1. ___:___
2. ___:___
3. ___:___
4. ___:___
5. ___:___

7.4. Cuestionari SUS

Pregunta	1 (Totalmente de acuerdo)	2	3	4	5 (Totalmente en desacuerdo)
1. Creo que me gustará usar la aplicación TheTimeRoom.	1	2	3	4	5
2. He encontrado la aplicación TheTimeRoom innecesariamente compleja.	1	2	3	4	5
3. Pensé que la aplicación TheTimeRoom era fácil de usar.	1	2	3	4	5
4. Creo que necesitaría la ayuda de una persona experta para poder usar TheTimeRoom.	1	2	3	4	5
5. Encontré que las distintas funcionalidades de TheTimeRoom están bien integradas.	1	2	3	4	5
6. Encontré mucha inconsistencia en la aplicación TheTimeRoom.	1	2	3	4	5
7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderán a usar TheTimeRoom muy rápidamente.	1	2	3	4	5
8. He encontrado TheTimeRoom muy incómoda de usar.	1	2	3	4	5
9. Me he sentido muy segura/o usando la aplicación TheTimeRoom.	1	2	3	4	5
10. Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar TheTimeRoom.	1	2	3	4	5

Fuente: elaboración a partir de Ribera, M. (2023). Cas d'estudi resolt. Planificació d'un test d'usuaris.

7.5. Cuestionario Posttest

- ¿La metáfora de los objetos (libros, escoba, etc.) te ha ayudado a entender la interfaz?
- ¿El diseño visual te ha resultado agradable?
- ¿Crees que esta herramienta te ayudaría a organizar tu tiempo en la vida real?
- ¿Qué parte de la interfaz te ha gustado más y por qué?
- ¿Cuál es tu satisfacción general con la aplicación de TheTimeRoom?

Figura 5: Cuestionario Posttest

7.6. Uso responsable de la IA

Durante el desarrollo de esta práctica, se han utilizado herramientas de inteligencia artificial (como pueda ser ChatGPT, Claude o DeepSeek) de forma recurrente pero responsable. El objetivo del uso de las mismas ha sido:

- Revisar redacción de textos para mayor claridad y corrección gramatical.
- Obtener sugerencias de estructura para el informe según los requisitos de la práctica, basándonos en el contenido que se aporta con Mireia Ribera como autora.

- Generación de ideas que pueda complementar el contenido ya existente y mejorar la aprehensión de lo que se quiere trasmitir.
- Automatizar algunos procesos como la generación de tablas en código LaTeX.

En ningún caso se ha utilizado la IA para automatizar completamente la generación del contenido o sustituir el trabajo de análisis, redacción y reflexión que corresponde al grupo. Todas las decisiones de diseño, planificación del test, análisis de resultados y redacción final y, por supuesto, entrevista a los miembros, han sido tomadas y validadas por los miembros del grupo, aplicando los conocimientos adquiridos durante la asignatura.

Por ello, el uso de la IA ha sido ético.